

# FINANCEAI SUNUMA REHBERI

Hazirlama Tarihi: 25.05.2026

## 1. PROJE OZETI

**FinanceAI** — Mali islem sahtekarligini tespiti ve risk puanlamasi sistemi

- Dolandiricli islemleri tespit etmek
- Musterilere risk skoru vermek
- Aciklanabilir AI tahminleri sunmak

## 2. SRC/ - UYGULAMA KODLARI

| MODUL             | GOREVI                           | TEKNOLOJI          |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| database.py       | SQLite veritabani yonetimi       | sqlite3, pandas    |
| veri_isle.py      | CSV'den veri yukleme & temizleme | pandas, pyarrow    |
| ml_model.py       | 3 ML modeli egit                 | scikit-learn, SHAP |
| api.py            | 25+ REST endpoint                | FastAPI, JWT       |
| auth.py           | Kullanici dogrulama & guvenlik   | bcrypt, JWT        |
| dashboard.py      | Streamlit web arayuzu            | Streamlit, Plotly  |
| explainability.py | SHAP ile tahminleri acikla       | SHAP, pandas       |

## 3. DATA/ - VERI & MODELLER

### Giris Verileri (CSV)

- transactions\_data.csv — Islem gecmisi
- users\_data.csv — Kullanici bilgileri
- cards\_data.csv — Kart limitleri ve turleri
- train\_fraud\_labels.json — Dolandiriclik etikelleri

### Cikis Verileri

- client\_risk.csv — Musteri risk skorlari (0-100)
- client\_ozet.csv — Musteri harcama ozetleri

### Egitilmis Modeller (Pickle)

- best\_model.pkl — En iyi dolandiriclik modeli
- randomforest\_fraud.pkl, xgboost\_fraud.pkl, lightgbm\_fraud.pkl
- scaler.pkl — Verileri normallestirmek icin
- isolation\_forest.pkl — Anormal islemleri tespit etmek

### Veritabanlari

- financeai.db — Ana veritabani (risk & ozet tablolari)
- users\_auth.db — Kullanici hesaplari & denetim gunlugu

## 4. NOTEBOOKS/ - 3 ADIMLI ANALIZ

### 01\_temizleme.ipynb — Veri Temizligi

*Input:* transactions\_data.csv

- Para tutarini temizle (\$ kaldır)
- Tarihleri düzelt
- Yıl, ay, saat ekle

*Output:* transactions\_clean.parquet

### 02\_analiz.ipynb — Veri Analizi

*Input:* transactions\_clean.parquet

- Aylık harcama trendi
- Kategori bazlı harcamalar

*Output:* client\_ozet.csv + grafikler

### 03\_risk\_skoru.ipynb — Risk Hesaplaması

*Input:* client\_ozet.csv

- Z-score anomallikleri hesapla
- Hata oranı & işlem yoğunluğu
- Risk Formülü: 40% harcama + 40% hata + 20% işlem

*Output:* client\_risk.csv

[\*] Yüksek Risk ( $\geq 70$ )

[\*] Orta Risk (40-69)

[\*] Düşük Risk ( $< 40$ )

## 5. GUVENLIK & DOGRULAMA

- **JWT Token:** 8 saatlik erişim + 30 günlük yenileme
- **bcrypt Hashing:** Sıfır korunması
- **Oran Sınırlaması:** 5 başarısız giriş → 5 dakika kilitli
- **Audit Log:** Kim, ne, ne zaman yaptı kaydı
- **Role-Based Access:** Admin, Analist, Gözlemleyen

## 6. ML MODEL AKISI

### 1. VERİ HAZIRLA

↓ transactions + fraud labels

### 2. 3 MODEL EGİT

- RandomForest
- XGBoost
- LightGBM (5-fold cross-validation)

### 3. EN İYİ MODELİ SEC

- AUC, F1, Precision, Recall ölçüleri
- Optimal threshold belirle

### 4. API VE DASHBOARD'DA KULLAN

- POST /predict → tahmin yap
- GET /transactions/{id}/fraud-status
- GET /clients/{id}/ai-card

## 7. API ENDPOINTLERI (FastAPI)

| ENDPOINT                            | GOREV                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| POST /auth/login                    | Giris yap & JWT token al |
| POST /predict                       | Dolandiriclik tahmini    |
| GET /clients/{id}/ai-card           | Musteri risk analizi     |
| GET /model/metrics                  | Model performansi        |
| GET /transactions/{id}/fraud-status | Islem tasnifi            |
| POST /admin/users                   | Kullanici yonetimi       |

## 8. STREAMLIT DASHBOARD

- 7+ sayfa (Ana Sayfa, Tahmin, Analytics, Admin, vb.)
- Gercek zamanli metrikler
- Etkilesimli Plotly grafikleri
- SHAP aciklanabilirlik paneli
- Kullanici yonetimi arayuzu

## 9. GUCLU YONLER

- [+] Uc farkli ML modeli (Random Forest, XGBoost, LightGBM)
- [+] Guvenli JWT dogrulama sistemi
- [+] SHAP ile aciklanabilir tahminler
- [+] Temiz 3 adimli data pipeline
- [+] Scalable SQLite + Parquet mimarisi
- [+] RESTful API + Streamlit UI

## 10. ITILECEK NOKTALAR

- [!] indicators.py — Bos modul
- [!] visualization.py — Bos modul
- [!] data\_fetch.py — Tamamlanmamis
- [!] api\_part1.py — Eski, kullaniilan

## 11. SUNUMA ÇIKIŞ SIRALAMASI

1. Proje özeti (30 saniye)
2. Veri akışı (diagram göster)
3. Analiz adımları (notebooks)
4. Risk formülü (matematığı açıkla)
5. ML modelleri (3 model, performans)
6. API & Dashboard demo (canlı gösterim)
7. Güvenlik özellikleri (JWT, audit logs)
8. Sonuçlar & Metriks (ROI, doğruluk)

### **FinanceAI Sunuma Rehberi**

*Hızlı, etkili ve profesyonel sunuma hazır!*

Sonuç: Dolandırıcılık tespiti, risk yönetimi ve açıklanabilir AI